

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 03	الحصة التعليمية 01	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	تغيرات حالة الجسم المادي	تأثير درجة الحرارة في تغير حالة المادة	01 ساعة

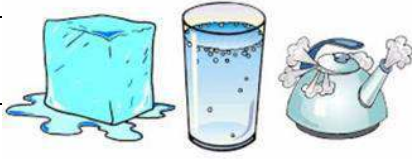
الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم	يتوقع كيف تكون عليه حالة المادّة عند درجة حرارة معطاة (الحالات المشهورة). يربط بين تغيّر الحالة واتجاه تغيّر درجة الحرارة. يربط كلّاً من الانصهار والتبخر بارتفاع درجة الحرارة. يربط كلّاً من التكاثف والتجمد بانخفاض درجة الحرارة.
العقبات المطلوب تخطيها	التمييز بين التَّبَخُّر و البَخَر ربط ظاهرة التسامي بمادة معينة دون غيرها
السندات التعليمية المستعملة	منبع حراري- أدوات زجاجية مواد مختلفة (اليود ، الشمع، الماء)



انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ
يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية) يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته ينجز التجارب - يلاحظ و يستنتج	الوضعية الجزئية: تسأل زميلك عن العوامل المؤثرة في تغير حالة الجسم المادي. قدم له توضيحاً.
التجمد 1- الشمع في حالة صلبة 2- القطرات في حالة سائلة 3- القطرات في حالة صلبة	1- الانصهار و التجمد نشاط: نشعل شمعة ثم نُمِلِّها لتسقط قطراتها على صفيحة زجاجية. الملاحظة: تتصهر مادة الشمع بفعل ارتفاع درجة الحرارة ثم تتجمد بفعل انخفاضها إرساء للموارد المعرفية - نسمي تحول المادة الصلبة إلى المادة السائلة بالانصهار. - نسمي تحول المادة السائلة إلى المادة الصلبة بالتجمد.
التبخّر و التكاثف التبخّر و التكاثف	2- التبخر و التكاثف نشاط: نقوم بتسخين كمية من الماء النقي حتى الغليان (100°C) ثم نضع فوقه غطاء بارد. الملاحظة: يتبخر الماء بفعل ارتفاع درجة الحرارة ثم يتكاثف على الغطاء بفعل انخفاضها. إرساء للموارد المعرفية - نسمي تحول المادة السائلة إلى المادة الغازية بالتبخر. - نسمي تحول المادة الغازية إلى المادة السائلة بالتكاثف. الفرق بين البخار والتبخّر والغليان: - التبخّر يحدث في درجة حرارة ثابتة (درجة حرارة الغليان) - البخار يكون في درجة حرارة أقل مثل تجفيف الملابس - الغليان هي الظاهرة التي تصاحب التبخر.
التسامي و التكاثف الجاف لليود دورق به ماء يود صلب يود غازي يود صلب مصدر حرارة	3- التسامي و التكاثف الجاف نشاط: نضع بلورة صغيرة من اليود في أنبوب اختبار و نعرضها إلى حرارة ، ثم نُعرض الغاز الناتج لدورق به ماء. الملاحظة: اختفاء بلورة اليود وتصاعد بخار بنفسجي سرعان ما يتكاثف على قاعدة الدورق. إرساء للموارد المعرفية - نسمي تحول المادة الصلبة إلى المادة الغازية بالتسامي. - نسمي تحول المادة الغازية إلى المادة الصلبة بالتكاثف الجاف.

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 03	الحصة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	تغيرات حالة الجسم المادي	تأثير الضغط على تغير حالة المادة	01 ساعة

الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم	يوظف النموذج الحبيبي في تفسير تغير الحالة الفيزيائية للمادة
العقبات المطلوب تخطيها	صعوبة فهم النموذج الحبيبي صعوبة تمثيل تغيرات حالات المادة بالنموذج الحبيبي
السندات التعليمية المستعملة	منبع حراري، ناقوس زجاجي مزود بمفرغة هواء. شمع، ماء، أنبوب اختبار، إناء زجاجي، غطاء زجاجي.



أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية) يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته . يلاحظ غليان الماء في درجة حرارة دون المئة. يقوم بتمثيل مخطط تغيرات حالة الجسم المادي الحالة الغازية مخطط تغيرات المادة الحالة الصلبة الحالة السائلة الانجماد الانصهار يلخص مراحل دورة المياه في الطبيعة ➤ مرحلة التبخر: يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، فيصعد إلى طبقات الجو العليا. ➤ مرحلة التكاثف: تتميز هذه المرحلة بوجود الحرارة الباردة اللازمة لتحويل بخار الماء في حالته الغازية إلى الحالة السائلة وهي مياه المطر وبالتالي تتشكل الغيوم . ➤ مرحلة الهطول: عندما يكون وزن قطرة الماء ثقيلًا تسقط على شكل أمطار ، وأحياناً عندما تتعرض قطرات الماء في الغيوم إلى حرارة باردة جداً تتساقط على شكل ثلوج أو حبات من البرد	الوضعية الجزئية: قال عثمان :يمكن للماء أن يغلي في درجة حرارة أقل من 100°C في ظروف معينة. ناقش قول عثمان 1- تأثير الضغط على تغير حالة المادة نشاط: نملاً حقنة بماء ساخن درجة حرارته 80°C ، ثم نقوم بسدها بإحكام في فوهتها بواسطة الإصبع و نسحب المكبس. الملاحظة: غليان الماء عند درجة الحرارة 80°C إرساء للموارد المعرفية العوامل المؤثرة في التحول الفيزيائي : تعتبر درجة الحرارة ارتفاع / انخفاض و الضغط الجوي من العوامل الأساسية في تغير الحالة الفيزيائية للمادة 2- مخطط تغيرات حالة الجسم المادي نشاط: مثل مخطط تغيرات حالة الجسم المادي موظفا النموذج الحبيبي. تقويم للموارد المعرفية ➤ لخص مراحل دورة المياه في الطبيعة.